TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : LA RÉGULATION DE L'ÉQUILIBRE HYDRIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Affirmations inexactes

Relève les affirmations inexactes et corrige-les.

1) L'urine primitive a la même composition que le plasma sanguin.

2) La sécrétion d'ADH augmente en cas de déshydratation.

3) L'ADH est fabriquée par les cellules de la posthypophyse.

4) L'ADH augmente la perméabilité à l'eau du tube collecteur.

5) L'hypothalamus contient des osmorécepteurs.

6) Une boisson abondante d'eau pure augmente la sécrétion d'ADH.

Exercice 2 : Expériences sur la régulation du débit urinaire

On réalise sur des chiens les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultat
1	Ablation du lobe postérieur de l'hypophyse	Débit urinaire multiplié par 4 (diabète insipide)
2	Injection intraveineuse d'extraits de posthypophyse à un chien normal	Forte diminution du débit urinaire
3	Injection de NaCl concentré (2 %) dans la carotide d'un chien A ; le sang de sa veine jugulaire est transfusé à un chien B	Diminution du débit urinaire chez B
4	Injection de NaCl à 2 % directement dans l'hypothalamus	Forte diminution du débit urinaire
5	Section de la tige hypophysaire puis injection de NaCl à 2 % dans la carotide	Pas de modification du débit urinaire
6	Lésion de certains noyaux de l'hypothalamus	Diabète insipide
7	Injection d'extraits d'hypothalamus à un chien sans hypophyse	Diminution du débit urinaire

1) Que déduis-tu des expériences 1 et 2 ?

2) Que montre l'expérience 3 ? Quel est le stimulus qui déclenche la libération de la substance active ?

3) Exploite les expériences 4 à 7 pour préciser le lieu de production de l'ADH, son trajet et son lieu de libération.

4) Construis un schéma montrant la relation hypothalamus-posthypophyse.

Exercice 3 : **Boire de l'eau ou de l'eau salée**

Un sujet A boit 1 L d'eau pure ; un sujet B boit 1 L d'une solution salée isotonique au plasma (9 g/L de NaCl). On mesure leur débit urinaire.

Temps après l'ingestion (h)	0	0,5	1	1,5	2	3
Débit urinaire de A (mL/min)	1	4	9	6	2	1
Débit urinaire de B (mL/min)	1	1,2	1,5	1,4	1,2	1

1) Trace les deux courbes et compare-les.

2) Explique la réponse du sujet A en précisant la variation de la pression osmotique du plasma et celle de la sécrétion d'ADH.

3) Pourquoi le sujet B élimine-t-il beaucoup plus lentement l'eau ingérée ?

Exercice 4 : **La soif**

- Chez la chèvre, l'injection d'une petite quantité de solution salée concentrée dans l'hypothalamus déclenche un comportement de boisson, même si l'animal est bien hydraté.
- Après une hémorragie importante, les blessés réclament à boire.

1) Où se trouve le centre de la soif ? Quel stimulus le déclenche dans le premier cas ?

2) Explique la soif du blessé.

3) Montre que la soif et l'ADH sont deux réponses complémentaires à la déshydratation.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Une transpiration intense entraîne une perte d'eau. Établis la relation entre cette perte et la pression osmotique du milieu intérieur, puis explique comment l'organisme corrige cette variation. Illustre ton exposé par un schéma fonctionnel.

LN_EDUCATION